

Funktionen

Funktionen sind spezielle Relationen, und zwar:

Definition 3.17 (Funktion)

Seien A und B zwei Mengen. Dann nennt man eine Relation f auf $A \times B$ eine *partielle Funktion von A nach B* , wenn gilt:

$$\forall_{\substack{x \in A, \\ y_1, y_2 \in B}} ((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2.$$

Man bezeichnet A als *Definitionsbereich* und B als *Bildbereich* (auch *Wertebereich*) von f . Eine Funktion heit *total*, wenn jedem Element aus A ein Element aus B zugewiesen wird, wenn also zustzlich gilt:

$$\forall_{x \in A} \exists_{y \in B} (x, y) \in f.$$

Fr eine totale Funktion f von A nach B schreiben wir $f: A \rightarrow B$.

Die Vorstellung von "Funktion" gefhrt wie fr Argumente" erhlt man aus obiger Funktionsdefinition (als Liste von Paaren) wie folgt. Wir bentigen dazu eine "Meta-Funktion" "Anwendung".



Anwendung $(f, x) :=$ dasjenige y mit $(x, y) \in f$.

Notation: $f: A \rightarrow B$ wahr, falls f eine totale Fkt. von A nach B ist.

$f(x) :=$ Anwendung (f, x)

z.B.: $A = B = \{1, 2, 3\}$

$\{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ "mer" Relation, keine Funktion

$\{(1, 2), (2, 2)\}$ partielle Fkt., nicht total

$\{(1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$ totale Fkt.

Def [dasjenige-Quantor]

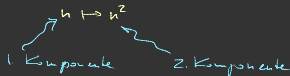
Der Ausdruck "dasjenige x mit $A[x]$ " bezeichne dasjenige eindeutige Wort von x , das $A[x]$ wahr macht.

$\bar{x} :=$ dasjenige y mit $y^c = x \wedge y \geq 0$.

$\text{sgf}(n, m) :=$ dasjenige f mit ...

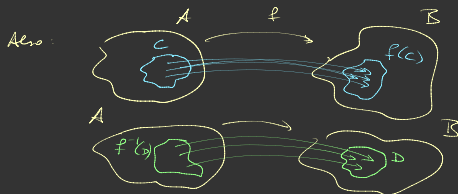
Wr in Funktionen fr jeden 1. Eintrag im Paar ("x-Wort") genau einen 2. Eintrag im Paar ("y-Wort") gibt, kann man diesen eindeutigen Zusammenhang oft ber einen Term ausdrcken.

z.B.: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), \dots\}$



Def [Bild, Urbild]

Für (partielle sowie totale Funktionen von A nach B)
 bezeichne für $C \subseteq A$ das Teil $f(C) := \{f(x) \mid x \in C\}$
 das Bild von C unter f , sowie für $D \subseteq B$ das Teil
 $f^{-1}(D) := \{x \in A \mid f(x) \in D\}$ das Urbild von D unter f .



$$\text{z.B.: } f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto n^2 + 1$$

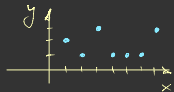
$$f(\{2, 3, 4\}) = \{5, 10, 17\}$$

$$\text{Notation: } \mathbb{N}_{\leq n} := \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq n\}$$

$$f^{-1}(\mathbb{N}_{\leq 50}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

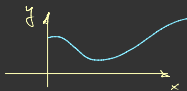
Veranschaulichung von Funktionen

(1) Im Koordinatensystem
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$



$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

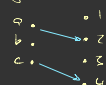
$$f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$$



(2) Über Pfeildiagramme, aber A und B gegeben:



"nur Relation"



part. Fkt.



totale Fkt.

Definition 3.19 (Injektiv, surjektiv, bijektiv)

Sei $f: A \rightarrow B$ eine totale Funktion. Dann nennt man f

$$\text{injektiv: } \Leftrightarrow \forall_{x_1, x_2 \in A} f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\text{surjektiv: } \Leftrightarrow \forall_{y \in B} \exists_{x \in A} f(x) = y$$

$$\text{bijektiv: } \Leftrightarrow \text{injektiv}(f) \wedge \text{surjektiv}(f).$$



inj $\times$
 surj $\times$



inj $\checkmark$
 surj $\times$



inj $\times$
 surj $\checkmark$



inj $\checkmark$
 surj $\checkmark$

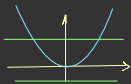
injektiv / surjektiv / bijektiv bei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

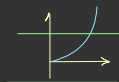
$$f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ x \mapsto x^2$$

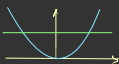
$$f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ x \mapsto x^2$$



inj. $\times$
surj. $\times$



inj. $\checkmark$
surj. $\times$



inj. $\times$
surj. $\checkmark$



inj. $\checkmark$
surj. $\checkmark$

injektiv: Jeder grüne Strich (steht für einen y -Wert) schneidet höchstens einmal den Graphen der Funktion

surjektiv: Jeder grüne Strich schneidet mindestens einmal den Graphen der Funktion.